



17-MAVZU · II BOB. JAVASCRIPT ASOSLARI

JavaScript'da takrorlanish operatorlari va funksiyalar

for, while, do...while sikllari, break va continue, cheksiz sikl xavfi; funksiya e'lon qilish, parametrlar, return, arrow funksiyalar, ko'rinish doirasi; kalkulyator va son topish o'yini.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Bir ishni ko'p marta bajaruvchi **sikllar**: `for`, `while`, `do...while`
- `break` va `continue`
- **Funksiya** — qayta ishlatiladigan kod bloki
- Parametrlar, `return`, **arrow** funksiyalar
- **Kalkulyator** va "**Sonni top**" o'yini (9 va 10-loyihalar)

Nima uchun sikl kerak?

- 1 dan 100 gacha sonlarni chiqarish uchun 100 qator `console.log` yozasizmi? 🙋

Sikl — kodni shart bajarilguncha qayta-qayta bajaradi

💡 **Sport mashg'uloti:** "20 marta o'tirib-tur!" — 1 dan boshlaysiz, 20 gacha sanaysiz, har safar +1. Bu — `for` sikli.

for sikli

JavaScript

```
for (let i = 1; i ≤ 5; i++) {  
  console.log(`${i}-qadam`);  
}
```

Qism	Kod	Ma'nosi
Boshlanish	<code>let i = 1</code>	Hisoblagich (bir marta)
Shart	<code>i ≤ 5</code>	Har qadam oldidan; false → tugaydi
Qadam	<code>i++</code>	Har aylanishdan keyin +1

- $i=1 \rightarrow 1 \leq 5?$ ha $\rightarrow \dots \rightarrow i=6 \rightarrow 6 \leq 5?$ **yo'q** $\rightarrow$ tugadi

Turli sikllar va yig'uvchi

JavaScript

```
for (let i = 10; i ≥ 1; i--) console.log(i); // teskari sanash
console.log("🚀 Start!");

for (let i = 2; i ≤ 20; i += 2) console.log(i); // faqat juftlar

let yigindi = 0; // akkumulyator
for (let i = 1; i ≤ 100; i++) {
  yigindi += i;
}
console.log(yigindi); // 5050
```

- **Yig'uvchi namuna:** sikldan oldin `0`, ichida qo'shib borish

Sikl ichida sikl: ko'paytirish jadvali

JavaScript

```
for (let i = 1; i ≤ 9; i++) {  
  let qator = "";  
  for (let j = 1; j ≤ 9; j++) {  
    qator += `${i * j}\t`;  
  }  
  console.log(qator);  
}
```

- Tashqi sikl — **qatorlar**, ichki sikl — **ustunlar**
- Ichki sikl tashqi siklning **har bir** qadamida to'liq bajariladi

while va do...while

JavaScript

```
// Velosipedga pul yig'ish: oyiga 50 000, kerak 400 000
let jamgarma = 0, oy = 0;
while (jamgarma < 400000) {
  jamgarma += 50000;
  oy++;
}
console.log(`${oy} oyda yig'iladi`); // 8

let javob;
do {
  javob = prompt("Parolni kiriting:");
} while (javob !== "1234"); // kamida BIR marta bajariladi
```

- **while** — necha qadam bo'lishi **noma'lum** bo'lganda

 **Cheksiz sikl:** shart hech qachon false bo'lmasa (**i++** unutilgan) — brauzer qotadi!

break va continue

JavaScript

```
for (let i = 1; i ≤ 10; i++) {  
  if (i ≡ 5) break;           // siklni darhol TO'XTATISH  
  console.log(i);            // 1 2 3 4  
}  
  
for (let i = 1; i ≤ 10; i++) {  
  if (i % 3 ≡ 0) continue;    // shu qadamni O'TKAZIB yuborish  
  console.log(i);            // 1 2 4 5 7 8 10  
}
```

BO'LIM

Funksiyalar

Bir marta yozasiz — xohlagancha chaqirasiz

Funksiya nima?



Blender: meva solasiz (parametr), tugmani bosasiz (chaqirish), ichida maydalanadi (tana), sharbat qaytaradi (**return**). Har safar yangi blender yasamaysiz!

JavaScript

```
// 1. E'lon qilish – hali bajarilmaydi
function salomlash() {
  console.log("Assalomu alaykum!");
}

// 2. Chaqirish – endi bajariladi
salomlash();
salomlash();
```

Parametrlar

JavaScript

```
function salomlash(ism, sinf) {           // parametrlar
    console.log(`Salom, ${ism}! Siz ${sinf}-sinfdasiz.`);
}
salomlash("Aziza", 8);                   // argumentlar
salomlash("Bobur", 9);

function xabar(matn, belgi = " ! ") {    // standart qiymat
    console.log(belgi + " " + matn);
}
xabar("Ertaga nazorat ishi");            // ! Ertaga nazorat ishi
xabar("Yangi dars", "📢");                // 📢 Yangi dars
```

return — natija qaytarish

JavaScript

```
function kvadrat(son) {  
    return son * son;  
}  
  
const a = kvadrat(5);           // 25  
const b = kvadrat(3) + kvadrat(4); // 25  
  
function bahoAniqla(ball) {  
    if (ball ≥ 86) return 5;    // return funksiyani TUGATADI  
    if (ball ≥ 71) return 4;  
    if (ball ≥ 56) return 3;  
    return 2;  
}
```

- `console.log` — faqat ekranga; `return` — **qiymat qaytaradi**, uni ishlatish mumkin
- `return` siz funksiya `undefined` qaytaradi

Arrow funksiyalar

JavaScript

```
function qoshish(a, b) {           // oddiy  
    return a + b;  
}
```

```
const qoshish2 = (a, b) => {       // arrow  
    return a + b;  
};
```

```
const qoshish3 = (a, b) => a + b; // bitta ifoda – return avtomatik  
const ikkilantir = son => son * 2; // bitta parametr – qavssiz
```

- Zamonaviy kodda juda ko'p — ayniqsa massiv metodlarida (18-mavzu)

Ko'rinish doirasi (scope)

JavaScript

```
const maktab = "5-maktab";           // global – hamma joyda

function tanishtir() {
  const ism = "Laylo";               // lokal – faqat ichida
  console.log(`${ism}, ${maktab}`);  // ✓
}
tanishtir();
// console.log(ism);  ✗ ReferenceError
```

- Funksiya ichidagi o'zgaruvchi — uning **"shaxsiy xonasi"**
- **Yaxshi funksiya:** bitta vazifa, nomi fe'l (**hisobla** , **tekshir**), takrorni yo'qotadi (DRY)

Amaliyot: kalkulyator (9-loyiha)

JavaScript

```
function hisobla(a, amal, b) {
  switch (amal) {
    case "+": return a + b;
    case "-": return a - b;
    case "*": return a * b;
    case "/":
      if (b === 0) return "Nolga bo'lib bo'lmaydi!";
      return a / b;
    default: return "Noma'lum amal";
  }
}

let davom = true;
while (davom) {
  const a = Number(prompt("1-son:"));
  const amal = prompt("Amal (+ - * /):");
  const b = Number(prompt("2-son:"));
  alert(`Natija: ${hisobla(a, amal, b)}`);
  davom = confirm("Yana hisoblaymizmi?");
}
```

Amaliyot: "Sonni top" (10-loyiha)

JavaScript

```
const yashirin = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
let urinish = 0, topildi = false;

while (urinish < 7 && !topildi) {
  const taxmin = Number(prompt("1..100 oraliq'ida son:"));
  urinish++;
  if (taxmin === yashirin) topildi = true;
  else if (taxmin < yashirin) alert("⬆ Kattaroq!");
  else alert("⬇ Kichikroq!");
}
alert(topildi ? `🎉 ${urinish} urinishda topdingiz!` : `😭 Son: ${yashirin}`);
```

Mustaqil topshiriqlar

- 1 `faktorial(n)` : $5! = 120$
- 2 `tubmi(n)` — 1–100 oralig'idagi tub sonlar
- 3 **FizzBuzz**: 3 ga — "Fizz", 5 ga — "Buzz", ikkalasiga — "FizzBuzz"
- 4 `yulduzlar(n)` — `*`, `**`, `***` uchburchak

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Funksiyani e'lon qilib, **chaqirishni** unutish (yoki qavssiz `salomlash`)
- ❌ `return` o'rniga `console.log` — natija `undefined`
- ❌ `for (let i = 0; i ≤ 10; i--)` — cheksiz sikl
- ❌ `<` va `≤` farqi: `i < 10` 10 ni chiqarmaydi

Savol

`for (let i = 0; i < 5; i++)` necha marta bajariladi?

A 4

B 6

C 5

D Cheksiz

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Kamida bir marta bajarilishi kafolatlangan sikl?

A for

B while

C if

D do...while

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`const f = x => x * 3; console.log(f(4));` natijasi?

A 7

B 12

C 43

D undefined

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`let s = 0; for (let i = 1; i ≤ 4; i++) s += i;` — `s` nimaga teng?

A 4

B 10

C 24

D 1234

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 Kalkulyatorga **tarix** qo'shing
- 2 "Sonni top" — qiyinlik darajalari: 1–20 / 1–100 / 1–1000
- 3 `raqamlarYigindisi(1234)` → 10 (`% 10` va `Math.floor(n / 10)`)

✓ Yodda tuting

- `for` — soni ma'lum; `while` — noma'lum; `do ... while` — kamida bir marta
- `break` — to'xtatish, `continue` — o'tkazib yuborish
- `function nom(p) { return ... }` yoki `const nom = (p) ⇒ ...`
- `return` qiymat qaytaradi va funktsiyani tugatadi
- Funktsiya ichidagi o'zgaruvchilar — lokal



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **18. Arraylar (massivlar) va obyektlar bilan ishlash**

Batafsil matn, misollar va testlar: **17-js-sikllar-funksiyalar.html** darsida